

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ		
ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΕΥ321	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	3 ^ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η/Υ		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ <i>σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων</i>		ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις		3	5
Εργαστηριακές Ασκήσεις		2	1
ΣΥΝΟΛΟ		5	6
<i>Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.</i>			
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <i>Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων</i>	ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	ΝΕΥ221 Αρχές Λειτουργίας Η/Υ		
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνική		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	ΟΧΙ		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	https://eclass.uth.gr/courses/CS_U_167/		

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

- Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
- Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα «Οργάνωση Η/Υ» αποτελεί το κύριο μάθημα στην οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και απόκτηση καλής γνώσης του αντικειμένου της οργάνωσης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών.

Πέρα από το κύριο αντικείμενό του, το μάθημα, ως ένα από τα κύρια μαθήματα του Τμήματος, στοχεύει στη σύνδεση των εισαγωγικών μαθημάτων με τα πιο εξειδικευμένα μαθήματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όπως «Αρχιτεκτονική Η/Υ», «Ενσωματωμένα Συστήματα», «Παράλληλα Συστήματα» και «Μικροεπεξεργαστές».

Ειδικότερα, με την σε βάθος μελέτη του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι εντολές μηχανής σε έναν υπολογιστή, το μάθημα στοχεύει σε:

- αναλυτική ερμηνεία του αντικειμένου της διεπαφής μεταξύ υλικού και λογισμικού,
- πλήρη κατανόηση της φύσης των εντολών μηχανής και πώς αυτές εξυπηρετούν προγραμματιστικές δομές και γενικότερες προγραμματιστικές τεχνικές,

- (γ) μια εφαρμοσμένη ματιά σε δομές υλικού, όπως καταχωρητών, ολισθητών, αθροιστών, οι οποίες υλοποιούν πραγματικές εντολές μηχανής σε επεξεργαστές,
- (δ) σφαιρική επεξήγηση των αναγκών στο υλικό που δημιουργούνται από το λογισμικό και μια πρώτη προσέγγιση υλοποίησης υλικού προσαρμοσμένου στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών,
- (ε) πολύ καλή γνώση μοντέρνων τεχνικών οργάνωσης που βασίζονται στη μερική επικάλυψη, καθώς και των σχετικών προβλημάτων, όπως εξαρτήσεις δεδομένων και πρόβλεψη διακλαδώσεων,
- (στ) κατανόηση της ιεραρχίας μνήμης μέσα από την τοπικότητα αναφορών, καθώς και των βασικών προβλημάτων στην προσπέλαση μνήμης, τόσο κρυφής όσο και κύριας, και
- (ζ) προσέγγιση σε ποσοτική μελέτη, μέσα από την έννοια της απόδοσης ενός υπολογιστικού συστήματος και των τρόπων αξιολόγησής της.

Συνοπτικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

- Έχει την κατανόηση των βασικών θεμάτων της οργάνωσης ενός υπολογιστικού συστήματος.
- Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε βασικά θέματα που απαντώνται σε επεξεργαστές, ώστε να μπορεί να τις συνδυάσει για την υλοποίηση ενός απλού επεξεργαστή.
- Διαθέτει τη δεξιότητα για εφαρμογή θεμάτων που μελέτησε σε άλλα μαθήματα κορμού, όπως «Λογική Σχεδίαση» και «Αρχές Λειτουργίας Η/Υ» μέσα στο αντικείμενο της οργάνωσης υπολογιστών.
- Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του / της για την επίλυση απλών προβλημάτων οργάνωσης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη Εργασία
- Ομαδική Εργασία
- Λήψη αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα της Οργάνωσης Η/Υ μελετάμε σε βάθος τα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος υπολογιστή. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

(α) Γενική περιγραφή της οργάνωσης ενός μοντέρνου υπολογιστή και συνοπτική ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης της τεχνολογίας των υπολογιστών (1 εβδομάδα).

(β) Σύντομη επανάληψη της ύλης του μαθήματος «Αρχές Λειτουργίας Η/Υ», συμπεριλαμβανομένων βασικών αλγορίθμων και υλικού αριθμητικών πράξεων, και αρχιτεκτονικών συνόλου εντολών, από συσσωρευτή και CISC σε καταχωρητών γενικού σκοπού και RISC (1 εβδομάδα).

(γ) Περιγραφή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, με έμφαση στην απεικόνιση και κατανόηση των εντολών επιπέδου γλώσσας μηχανής, με βάση την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών MIPS (2 εβδομάδες).

(δ) Λεπτομερής ανάλυση της μονάδας ελέγχου σε επίπεδο μικρολειτουργιών, σε χρονισμό τόσο απλού όσο και πολλαπλών κύκλων μηχανής, και σε υλοποίηση τόσο καλωδιωμένη όσο και μικροπρογραμματισμένη, των βασικών εντολών MIPS (2 εβδομάδες).

(ε) Μερική επικάλυψη (ή διοχέτευση) εντολών, εξαρτήσεις, παροχέτευση και βασική πρόβλεψη διακλαδώσεων (3 εβδομάδες).

(στ) Περιγραφή συστήματος μνήμης από την κρυφή μνήμη πολλαπλών επιπέδων έως την κύρια και βοηθητική μνήμη (2 εβδομάδες).
 (ζ) Μελέτη μονάδων Ε/Ε και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του επεξεργαστή μέσω αρτηριών, διακοπών και άμεσης προσπέλασης μνήμης (1 εβδομάδα).
 (η) Οι βασικές τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων (1 εβδομάδα).
 Η παραπάνω ύλη του μαθήματος συμπληρώνεται με εργαστήριο εκμάθησης γλωσσών περιγραφής υλικού.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.	Πρόσωπο με πρόσωπο	
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές	Διαλέξεις με τη χρήση προβολικού και διαφανειών τύπου ppt. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της πλατφόρμας e-class. Χρήση κατάλληλου λογισμικού εκμάθησης κάποιας γλώσσας περιγραφής υλικού για το εργαστήριο.	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS	Δραστηριότητα	Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
	Διαλέξεις	39
	Εργαστηριακή άσκηση	26
	Θεωρητικές ασκήσεις / πρόοδος	29
	Αυτοτελής μελέτη	56
	Σύνολο μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)	150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμών, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.	Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση: (α) γραπτή ενδιάμεση πρόοδος και γραπτές ασκήσεις (35%), (β) γραπτή τελική εξέταση (40%), και (γ) εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις (25%). Οι βαθμοί στα (β) και (γ) πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 4/10. Τα επακριβή επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης στο (α) και στο (γ) αναφέρονται ρητά στην ιστοσελίδα του μαθήματος, τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο, όπου αναρτώνται πριν την έναρξη των μαθημάτων.	

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών, D. Patterson, J. Hennessy, Κλειδάριθμος.
 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Η/Υ, V.C.Hamacher, Z.G.Vranesic, S.G.Zaky, Επίκεντρο.
 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, W. Stallings, Τζιόλας.